

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>
#include <sstream>

using namespace std;

class Calificacion
{
private:
    string nombre;
    string matricula;
    string materia;
    double nota;

public:
    Calificacion() {}

    Calificacion(string nom, string mat, string matria, double n)
    {
        nombre = nom;
        matricula = mat;
        materia = matria;
        nota = n;
    }

    string getNombre() const
    {
        return nombre;
    }

    string getMatricula() const
    {
        return matricula;
    }

    string getMateria() const
    {
        return materia;
    }

    double getNota() const
    {
        return nota;
    }

    string convertirTexto() const
```

```

{
    return nombre + "|" + matricula + "|" + materia + "|" + to_string(nota);
}

void mostrar() const
{
    cout << "\nNombre: " << nombre;
    cout << "\nMatricula: " << matricula;
    cout << "\nMateria: " << materia;
    cout << "\nNota: " << nota;
    cout << "\n-----\n";
}
};

```

```

class Sistema
{
private:
    vector<Calificacion> calificaciones;

public:
    void cargarArchivo()
    {
        ifstream archivo("calificaciones.txt");

        if (!archivo)
        {
            return;
        }

        string linea;

        while (getline(archivo, linea))
        {
            stringstream ss(linea);

            string nombre;
            string matricula;
            string materia;
            string notaTexto;

            getline(ss, nombre, '|');
            getline(ss, matricula, '|');
            getline(ss, materia, '|');
            getline(ss, notaTexto, '|');

            double nota = stod(notaTexto);

            calificaciones.push_back(

```

```

        Calificacion(nombre, matricula, materia, nota));
    }

    archivo.close();
}

void guardarArchivo()
{
    ofstream archivo("calificaciones.txt");

    for (const auto& c : calificaciones)
    {
        archivo << c.convertirTexto() << endl;
    }

    archivo.close();
}

void registrarCalificacion()
{
    string nombre;
    string matricula;
    string materia;
    double nota;

    cin.ignore();

    cout << "\nNombre del estudiante: ";
    getline(cin, nombre);

    cout << "Matricula: ";
    getline(cin, matricula);

    cout << "Materia: ";
    getline(cin, materia);

    cout << "Nota: ";
    cin >> nota;

    calificaciones.push_back(
        Calificacion(nombre, matricula, materia, nota));

    cout << "\nCalificacion registrada correctamente.\n";
}

void verCalificaciones()
{
    if (calificaciones.empty())

```

```

{
    cout << "\nNo hay calificaciones registradas.\n";
    return;
}

cout << "\n===== LISTA DE CALIFICACIONES =====\n";

for (const auto& c : calificaciones)
{
    c.mostrar();
}
}

void menu()
{
    int opcion;

    do
    {
        cout << "\n===== SISTEMA DE CALIFICACIONES =====\n";
        cout << "1. Registrar calificacion\n";
        cout << "2. Ver calificaciones\n";
        cout << "3. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                registrarCalificacion();
                break;

            case 2:
                verCalificaciones();
                break;

            case 3:
                guardarArchivo();
                cout << "\nDatos guardados correctamente.\n";
                break;

            default:
                cout << "\nOpcion invalida.\n";
        }
    } while (opcion != 3);
}
};

```

```
int main()
{
    Sistema sistema;

    sistema.cargarArchivo();
    sistema.menu();

    return 0;
}
```